INFORME TÉCNICO DE RESOLUCIÓN CTF

La evidencia perdida

file y strings · Análisis estático

Integrante: Felipe Segura

Asignatura: Ciberseguridad Avanzada

Docente: Rodrigo Ledezma

Fecha: 3 de noviembre de 2026

Resultado documentado

Se identificó el formato ELF y se localizaron las dos FLAG mediante análisis estático, sin ejecutar evidence.bin.

Elaborado a partir de la resolución y las evidencias disponibles del desafío.

2. Introducción

El reto entrega un archivo llamado evidence.bin cuya extensión no revela su tipo real. La misión es identificar el formato y buscar dos FLAG dentro de su contenido, respetando la regla de no ejecutarlo.

3. Análisis inicial

La nota inicial advierte que «la extensión puede mentir». Se planteó identificar el archivo por su cabecera y después buscar cadenas imprimibles. Esto permite inspeccionar la evidencia sin ejecutar el código ni depender del nombre .bin.

4. Herramientas utilizadas

file: identifica formatos mediante firmas y estructura; se eligió para reconocer el tipo real del archivo.

strings: extrae secuencias de caracteres imprimibles de un binario. Con -a revisa el archivo completo y permitió localizar pistas, señuelos y FLAG.

5. Metodología de resolución

Paso 1. Identificación del formato

```
file evidence.bin
```

La resolución identifica el archivo como ELF. La revisión de su cabecera confirma la firma 7f 45 4c 46, clase de 64 bits, orden little-endian y arquitectura x86-64. El nombre .bin no determina el formato real.

Paso 2. Extracción de cadenas

```
strings -a evidence.bin
```

Se revisaron las cadenas legibles sin ejecutar el binario. Entre ellas aparecen dos cadenas que empiezan con SENUELO_FLAG y otra que declara que no es la respuesta final. También aparecen FLAG{ELF_DESCUBIERTO} y la instrucción de seguir buscando entre las strings.

Paso 3. Selección de resultados

Se descartaron las cadenas identificadas como señuelos y se seleccionaron las dos FLAG coherentes con las fases. La segunda aparece precedida por FLAG_FINAL=, lo que permite distinguirla de las respuestas falsas.

6. Evidencias

La lectura estática del archivo confirmó estas cadenas. El extracto se verificó directamente en los bytes del binario; no es una captura de terminal ni una nueva ejecución de file o strings:

```
Cabecera: 7f 45 4c 46 02 01 01 00

SENUELO_FLAG{esta_no_es_la_flag_real}
SENUELO_FLAG{sigue_buscando}
FLAG{esta_no_es_la_respuesta_final}
FLAG{ELF_DESCUBIERTO}
Sigue buscando entre las strings.
FLAG_FINAL=FLAG{STRINGS_ENCONTRO_LA_EVIDENCIA}
```

No se encontraron capturas originales de consola en la carpeta. El propio evidence.bin permite comprobar el formato y las cadenas documentadas.

7. Uso de pistas

La pista inicial llevó a identificar el formato antes de buscar las FLAG. El enunciado recomendaba file y strings, y la cadena «Sigue buscando entre las strings.» orientó la segunda fase. ChatGPT ayudó a elegir y comprender los comandos.

8. Obtención de la FLAG o resultado

Las dos FLAG aparecen como texto dentro de evidence.bin. Se verificó su presencia y se descartaron los señuelos explícitos:

```
FLAG 1: FLAG{ELF_DESCUBIERTO}
FLAG 2: FLAG{STRINGS_ENCONTRO_LA_EVIDENCIA}
```

9. Análisis del proceso

La decisión más útil fue inspeccionar primero la firma y después las cadenas. La dificultad consistió en diferenciar resultados reales y señuelos. No fue necesario ejecutar el archivo ni realizar análisis dinámico: ambas fases se resolvieron con el contenido estático.

10. Análisis ético

Se respetó la prohibición de ejecutar el binario. El análisis se limitó a la evidencia proporcionada para el laboratorio y sus resultados se utilizan con fines académicos.

11. Conclusiones

file y strings permitieron identificar el ELF y localizar ambas FLAG sin ejecutarlo. El aprendizaje principal fue no confiar en la extensión y revisar el contexto para distinguir las pistas reales de los señuelos.

Fuentes y archivos de respaldo

Pauta_Resolucion_Desafio_CTF.docx: estructura del informe.

desafio_strings-file/resolucion.md y pista_evidencia_perdida.pdf: procedimiento, reglas y pistas.

desafio_strings-file/evidence.bin: cabecera y cadenas verificadas mediante lectura estática.